

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA	Desempenho
	Data: 11 / 06 / 2026	
	Docente: Daniel Gonçalves Oliveira Roselia da Fonseca	
	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
	Unidade Curricular: Banco de Dados	
	Turma: T DESI 2025/2 N1	
	Estudante:	

CAPACIDADES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA
C4 - Utilizar técnicas de modelagem e linguagem na manipulação de banco de dados.

CAPACIDADES DO ITINERÁRIO
Capacidades Técnicas: CT02 Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação. CT03 Identificar métodos de normalização de banco de dados. CT07 Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura. CT11 Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções sob medida para diferentes segmentos da indústria está em fase de expansão. O setor de engenharia de software foi encarregado de desenvolver novos sistemas para atender demandas de clientes que buscam automatizar processos e integrar dados operacionais. Entre os projetos em andamento, há solicitações de desenvolvimento para sistemas como: 1. Delivery de comida 2. Aplicativo de transporte 3. Loja de departamentos 4. Streaming de vídeo 5. Gerenciamento de estoque 6. Hospital 7. Escola 8. Empresa de Recursos Humanos (RH) 9. Oficina mecânica 10. Fábrica de chocolate Cada projeto possui particularidades, mas todos exigem a construção de um sistema funcional com modelagem de requisitos, estrutura de banco de dados e interface de aplicação.

DESAFIO
O desafio consiste no desenvolvimento e apresentação à banca técnica de uma aplicação funcional integrada a banco de dados, acompanhada de uma documentação técnica detalhada que abranja desde a especificação de requisitos, cenário de negócio e tecnologias utilizadas até a modelagem de dados completa (MER, DER e normalização na 3FN), incluindo a justificativa do SGBD e os respectivos scripts SQL de criação, manipulação e consulta.

RESULTADOS E ENTREGAS
Aplicação funcional integrada a um banco de dados rigorosamente documentado que solucione os problemas de organização, controle e integração de informações propostos, garantindo uma arquitetura normalizada validada por consultas complexas que integra o gerenciamento seguro dos dados a rígidos controles de acesso e políticas de backup.

LISTA DE ANEXOS
- Lista de Verificação - BADA

LISTA DE VERIFICAÇÃO					
Critérios de Avaliação	Capacidade	Peso	Escala		Justificativa do Não
			Sim	Não	
01 - Justificativa Arquitetural: Analisa e defende tecnicamente a escolha do modelo (Relacional vs. Não-Relacional) para o projeto da Situação de Aprendizagem (SA), alinhando a decisão às necessidades de consistência e regras do negócio.	CT02	0,5			a
02 - Impacto de Esquema (Schema): Contrasta o impacto prático de um esquema rígido pré-definido (tabelas e constraints SQL) em oposição a esquemas flexíveis (<i>schema-less</i> do NoSQL) frente a mudanças de requisitos no projeto.	CT02	0,5			
03 - Alinhamento de Escalabilidade: Determina e diferencia o modelo de escalabilidade exigido pela aplicação (escalabilidade vertical para relacionais vs. horizontal para não-relacionais) com base na volumetria de dados estimada.	CT02	0,5			
04 - Aplicação da 1ª Forma Normal (1FN): Identifica e divide sistematicamente grupos repetitivos e atributos multivalorados, garantindo a atomicidade de cada campo de dado e definindo chaves primárias identificadoras.	CT03	0,6			
05 - Aplicação da 2ª Forma Normal (2FN): Valida a conformidade com a 1FN e remove dependências funcionais parciais em tabelas com chaves primárias compostas, isolando atributos dependentes em tabelas próprias.	CT03	0,7			
06 - Aplicação da 3ª Forma Normal (3FN): Valida a conformidade com a 2FN e elimina dependências transitivas, separando atributos não-chave que determinam outros atributos não-chave (ex: taxas atreladas logicamente a bairros).	CT03	0,7			
07 - Elaboração de Modelo Conceitual (MER): Traduz as necessidades de armazenamento coletadas no cenário de negócio em um Modelo Entidade-Relacionamento estruturado com entidades, atributos e relacionamentos.	CT07	0,8			
08 - Precisão de Cardinalidades e Vínculos: Analisa e define as restrições de cardinalidade máxima e mínima (1:1, 1:N, N:M) e associa os identificadores conceituais apropriados (fortes e fracos) para cada entidade.	CT07	0,8			
09 - Conversão para Modelo Lógico (DER): Converte o MER em um Diagrama Entidade-Relacionamento relacional, especificando tipos de dados das colunas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e gerando tabelas associativas para relações N:M.	CT07	0,9			

10 - Engenharia de Estruturas com DDL: Escreve scripts DDL (CREATE , ALTER) aplicando com precisão restrições de integridade de domínio e referencial (PRIMARY KEY , FOREIGN KEY , NOT NULL , UNIQUE).	CT11	1,0			
11 - Manipulação Segura de Registros com DML: Realiza inserções (INSERT), atualizações (UPDATE) e exclusões (DELETE) granulares, aplicando obrigatoriamente a cláusula WHERE para evitar corrupção ou perda massiva acidental de dados.	CT11	1,0			
12 - Extração Avançada e Inteligência de Relatórios (DQL): Constrói consultas complexas cruzando múltiplas tabelas (INNER/LEFT JOIN), aplicando funções de agregação (SUM , COUNT , AVG), agrupamentos (GROUP BY) e filtros pós-agrupados (HAVING).	CT11	1,0			
13 - Controle, Automação e Programação de Objetos (DCL/Procedural): Escreve scripts para controle de privilégios de acesso (GRANT , REVOKE) e automatiza regras lógicas ou simplifica leituras diretamente no servidor através de Views , Stored Procedures e Triggers .	CT11	1,0			